CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le noyau de Dirichlet

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $\mathcal{C}$ désigne l'espace des fonctions continues et 2π-périodiques de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, muni de $\|f\|_\infty = \sup_{\mathbb{R}} |f|$. Pour $f \in \mathcal{C}$ et $p \in \mathbb{Z}$, $c_p(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ipt}\,dt$, et $S_n(f) = \displaystyle\sum_{p=-n}^{n} c_p(f)e_p$ où $e_p(x) = e^{ipx}$. On pose

$$D_n(t) = \sum_{p=-n}^{n} e^{ipt}, \qquad I_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)|\,dt,$$

$$\ell_n(f) = S_n(f)(0).$$

Partie I. Le noyau de Dirichlet.

1. Montrer que D_n est réelle, paire, 2π-périodique, que $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_n = 1$ et que $\ell_n(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)D_n(t)\,dt$.

2. Montrer que pour $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, $D_n(t) = \dfrac{\sin\left((2n+1)t/2\right)}{\sin(t/2)}$, et que $D_n(0) = 2n+1$.

3. Montrer que $I_n \geqslant \dfrac{4}{\pi^2}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$.

4. En déduire que $I_n \to +\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- D_n est une somme de $2n+1$ exponentielles.

Ce qu'on te demande. Montrer que l'intégrale de $|D_n|$ n'est pas bornée : c'est la racine de la divergence.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Premières propriétés du noyau

Réelle et paire. En regroupant p et $-p$:

$$D_n(t) = 1 + \sum_{p=1}^{n} \left(e^{ipt} + e^{-ipt}\right)$$

$$= 1 + 2\sum_{p=1}^{n} \cos(pt),$$

qui est réelle, paire et 2π-périodique.

Intégrale. $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(pt)\,dt = 0$ pour $p \geqslant 1$, donc $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_n = \frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi = 1$.

Expression de ℓ_n. Somme finie et intégrale s'échangent :

$$\ell_n(f) = \sum_{p=-n}^{n} c_p(f)$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sum_{p=-n}^{n} e^{-ipt}\,dt$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(-t)\,dt$$

$$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(t)\,dt,$$

par parité de D_n.

Question 2

Étape 1. La forme close du noyau

Soit $t \notin 2\pi\mathbb{Z}$, donc $e^{it} \neq 1$. On factorise e^{-int} et on reconnaît une somme géométrique de raison e^{it} :

$$D_n(t) = e^{-int}\sum_{p=0}^{2n} e^{ipt}$$

$$= e^{-int}\,\frac{e^{i(2n+1)t} - 1}{e^{it} - 1}.$$

Angle moitié : $e^{ia} - 1 = 2i\,e^{ia/2}\sin(a/2)$, appliqué avec $a = (2n+1)t$ en haut et $a = t$ en bas :

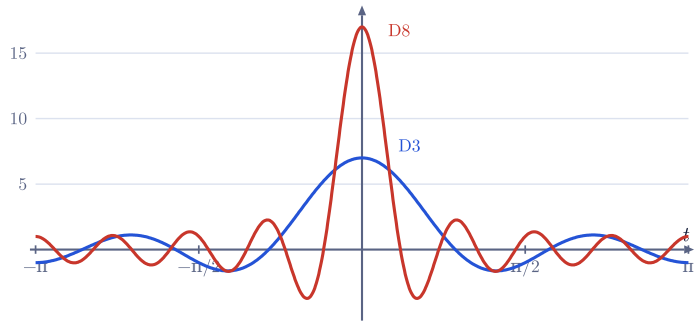
$$D_n(t) = e^{-int}\,\frac{2i\,e^{i(2n+1)t/2}\sin\left((2n+1)t/2\right)}{2i\,e^{it/2}\sin(t/2)}$$

$$= \underbrace{e^{-int+i(2n+1)t/2-it/2}}_{=e^0=1} \frac{\sin\big((2n+1)t/2\big)}{\sin(t/2)}.$$

$$D_n(t) = \frac{\sin\big((2n+1)t/2\big)}{\sin(t/2)} \quad (t \notin 2\pi\mathbb{Z}),$$

$$D_n(0) = 2n+1.$$

(En 0, chaque terme de la somme vaut 1.)



Le noyau de Dirichlet $D_n(t) = \dfrac{\sin\big((2n+1)t/2\big)}{\sin(t/2)}$ pour $n = 3$ (bleu) et $n = 8$ (rouge). Le pic en 0 vaut $2n+1$; l'aire algébrique sous la courbe reste égale à 2π, mais l'aire de $|D_n|$ grandit.

Question 3

Étape 1. a) Se ramener à [0, π] et majorer le sinus

$|D_n|$ est paire, donc

$$I_n = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\big|\sin\big((2n+1)t/2\big)\big|}{\sin(t/2)}\,dt.$$

(Sur $]0,\pi]$, $t/2 \in]0,\pi/2]$ et $\sin(t/2) > 0$; en $t = 0$ l'intégrande se prolonge par continuité, il n'y a pas de problème.) Comme $0 < \sin(t/2) \leqslant t/2$:

$$I_n \geqslant \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\big|\sin\big((2n+1)t/2\big)\big|}{t/2}\,dt$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\big|\sin\big((2n+1)t/2\big)\big|}{t}\,dt.$$

Étape 2. b) Changement de variable et découpage

On pose $u = \frac{(2n+1)t}{2}$, donc $\frac{dt}{t} = \frac{du}{u}$ et u va de 0 à $\frac{(2n+1)\pi}{2} \geqslant n\pi$:

$$I_n \geqslant \frac{2}{\pi}\int_0^{(2n+1)\pi/2} \frac{|\sin u|}{u}\,du \geqslant \frac{2}{\pi}\int_0^{n\pi} \frac{|\sin u|}{u}\,du$$

$$= \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{|\sin u|}{u}\,du.$$

Sur $[(k-1)\pi, k\pi]$, $\frac{1}{u} \geqslant \frac{1}{k\pi}$, et $\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} |\sin u|\,du = 2$. Donc

$$I_n \geqslant \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k\pi}\cdot 2 = \frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}.$$

$$\boxed{I_n \geqslant \frac{4}{\pi^2}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}.}$$

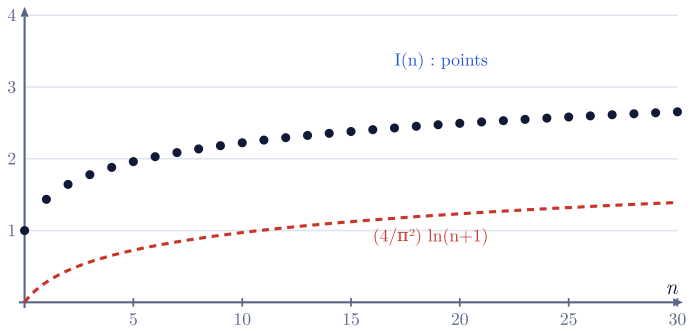
Question 4

Étape 1. Les constantes de Lebesgue explosent

Par comparaison série-intégrale, $\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} \geqslant \ln(n+1)$, donc

$$I_n \geqslant \frac{4}{\pi^2}\ln(n+1) \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty.$$

On peut montrer que $I_n \sim \frac{4}{\pi^2}\ln n$: la croissance est très lente, mais elle est là.



Les constantes de Lebesgue I_n (points bleus, calculées numériquement) et la minoration $\frac{4}{\pi^2}\ln(n+1)$ (pointillés rouges). I_n tend vers $+\infty$, mais très lentement : $I_{30} \approx 2{,}66$.

Le piège

Confondre $\int D_n$ (qui vaut 2π pour tout n) et $\int |D_n|$ (qui tend vers l'infini) : les oscillations de D_n se compensent dans la première, pas dans la seconde.

La méthode

Pour minorer $\int_0^A \frac{|\sin u|}{u}\,du$: découper en intervalles de longueur π, minorer $\frac{1}{u}$ par sa valeur en bout d'intervalle, et utiliser $\int_0^\pi |\sin| = 2$.

Rappels de cours utilisés

- **Coefficients de Fourier.** Pour f continue 2π-périodique : $c_p(f) = \dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-ipt}\,dt$, et $S_n(f)(x) = \displaystyle\sum_{p=-n}^{n} c_p(f)e^{ipx}$. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$, $S_n(f)$ converge uniformément vers f (théorème de Dirichlet, admis).
- **Somme géométrique.** Pour $z \neq 1$: $\displaystyle\sum_{p=0}^{m} z^p = \frac{z^{m+1}-1}{z-1}$.
- **Méthode de l'angle moitié.** $e^{ia} - 1 = e^{ia/2}(e^{ia/2} - e^{-ia/2}) = 2i\,e^{ia/2}\sin(a/2)$.
- **Inégalités sur le sinus.** Pour $x \geqslant 0$: $\sin x \leqslant x$. Pour $x \in [0,\pi]$: $\sin x \geqslant 0$. Et $\displaystyle\int_0^\pi |\sin u|\,du = 2$, ainsi que sur chaque intervalle $[(k-1)\pi, k\pi]$.
- **Série harmonique.** $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} \geqslant \int_1^{n+1}\frac{dt}{t} = \ln(n+1) \xrightarrow[n\to\infty]{} +\infty$ (comparaison série-intégrale : $\frac{1}{k} \geqslant \int_k^{k+1}\frac{dt}{t}$).